

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)

Topik Minggu 3: Aplikasi Transien Rekayasa & Pemodelan Termal Transformator

Nama:

NPM:

Kelas/Klp:

Nilai Final: / 100

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 3) & Pedoman Evaluasi OBE

Sub-CPMK 3: Mahasiswa mampu menerapkan metodologi PDB orde 1 untuk memodelkan fenomena transien termal peralatan tenaga listrik (Hukum Pendinginan Newton & IEEE Std C57.91) serta memvalidasinya secara numerik.

Alokasi Waktu: 50–60 Menit | Model: Kolaboratif / Mandiri Terstruktur | Bahasa Komputasi: Julia 1.12+

1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)

Tuliskan formulasi matematis Hukum Pendinginan Newton untuk dinamika temperatur benda $T(t)$ dalam medium bertemperatur lingkungan konstan T_a , dan sebutkan analogi fisis besaran termal terhadap besaran rangkaian listrik.

Ruang Pengerjaan C1 (Formulasi Termal & Analogi Rangkaian Listrik)

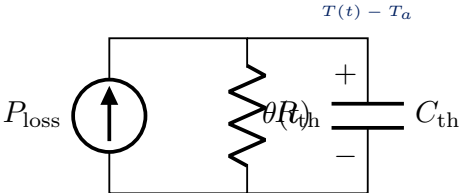
2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Jelaskan konsep kapasitas kalor termal (C_{th}) dan resistansi termal (R_{th}). Bagaimana konstanta waktu termal $\tau_{th} = R_{th}C_{th}$ mempengaruhi inersia kenaikan suhu belitan transformator saat memikul beban puncak mendadak?

Ruang Pengerjaan C2 (Inersia Termal & Konstanta Waktu Pendinginan)

3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)

Berdasarkan sirkuit termal ekuivalen trafo daya di samping, sumber arus kalor rugi tembaga $P_{loss} = 50\text{ kW}$ memanaskan minyak trafo dengan $C_{th} = 2,5\text{ MJ}/^{\circ}\text{C}$ dan $R_{th} = 0,8 \times 10^{-3}\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{W}$. Jika suhu awal sama dengan suhu sekitar $T(0) = T_a = 30^{\circ}\text{C}$, tentukan fungsi kenaikan suhu minyak $T(t)$.



Ruang Pengerjaan C3 (Penurunan Model Kenaikan Suhu Trafo)

4. (C4 - Menganalisis | Bobot: 20 Poin)

Analisis dampak pembebanan lebih (*overload*) terhadap umur pakai isolasi kertas transformator. Jika batas suhu aman kontinu menurut **IEEE Std C57.91** adalah 110°C, hitung waktu kritis t_{kritis} saat suhu minyak trafo mencapai 105°C berdasarkan model transien Soal 3.

Ruang Pengerjaan C4 (Analisis Waktu Kritis Pembebanan Lebih IEEE C57.91)

5. (C5 - Mengevaluasi | Bobot: 20 Poin)

Sebuah sensor termal mengalami penurunan eksponensial saat dicelupkan ke air es 0°C: tercatat suhu turun dari 80°C menjadi 40°C dalam 15 detik. Evaluasi apakah laju pendinginan tersebut konsisten dengan model linier orde 1, dan prediksi suhu sensor pada detik ke-45!

Ruang Pengerjaan C5 (Evaluasi Validitas Model Eksponensial & Prediksi)

6. (C6 - Merancang & Komputasi Julia | Bobot: 15 Poin)

Rancang skrip program **Julia** menggunakan paket `DifferentialEquations.jl` untuk memodelkan sistem pendinginan dinamis dengan suhu lingkungan berosilasi harian $T_a(t) = 28 + 6 \sin(\frac{2\pi t}{86400})$. Tuliskan definisi fungsi laju termal dT/dt secara modular.

Ruang Pengerjaan C6 (Skrip Model Dinamis Termal Julia dengan Suhu Ambien Sinusoidal)

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
10 Pts	15 Pts	20 Pts	20 Pts	20 Pts	15 Pts	100 Pts

Verifikasi Dosen / Asisten:

(.....)